UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

# MAT013 - Matemática 3
# Integrales Múltiples

Eduardo Hirsh

Primer Semestre 2026

1. Integrales Dobles
   - Sumas de Riemann Sobre Rectángulos
   - Integrales Sobre Regiones Rectangulares
   - Integrales Sobre Regiones Generales
   - Cambio de Variables en Integrales Dobles
   - Ejercicios

2. Integrales Triples
   - Integrales Triples
   - Cambio de Variables en Integrales Triples
   - Ejercicios

Section 1

# Integrales Dobles

1 Integrales Dobles
- Sumas de Riemann Sobre Rectángulos
- Integrales Sobre Regiones Rectangulares
- Integrales Sobre Regiones Generales
- Cambio de Variables en Integrales Dobles
- Ejercicios

2 Integrales Triples
- Integrales Triples
- Cambio de Variables en Integrales Triples
- Ejercicios

Subsection 1

# Sumas de Riemann Sobre Rectángulos

Una región rectangular cerrada es una región de la forma.

$$R = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b \wedge c \leq x \leq d\right\}$$

También lo anotaremos como

$$R = [a, b] \times [c, d] = \{(x, y) : x \in [a, b] \wedge y \in [c, d]\}$$

$$R = [a, b] \times [c, d]$$

$$x_0 = a < x_1 < x_2 < \ldots < x_m = b$$

$$y_0 = c < y_1 < y_2 < \ldots < y_n = d$$

$$R_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$$

$$(x_i^*, y_j^*) \in R_{ij}$$

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$$

$$\Delta y_j = y_j - y_{j-1}$$

$$\Delta A_{ij} = \Delta x_i \Delta y_j$$

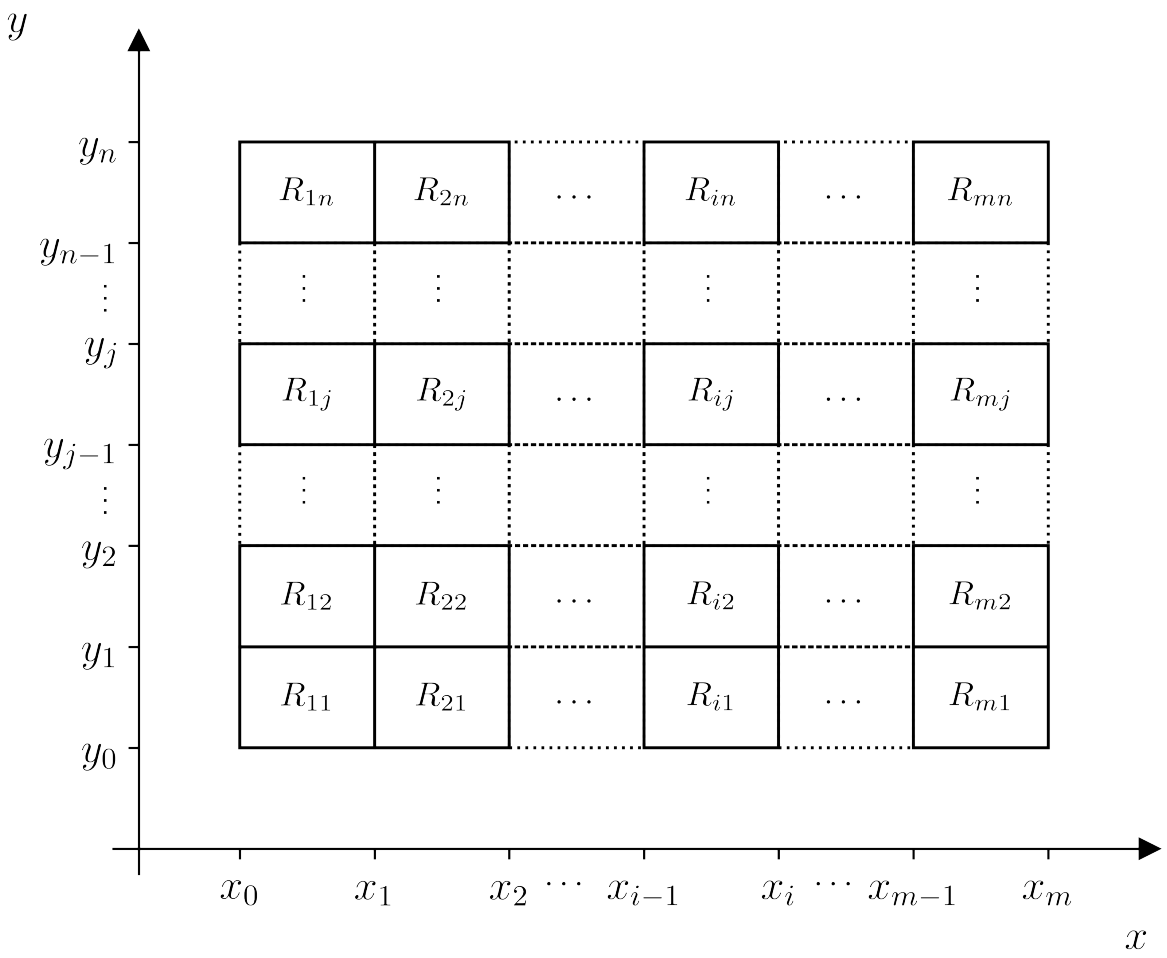



Figura: Partición de $R$

Sea $f : [a, b] \times [c, d] \longrightarrow \mathbb{R}$ una suma de Riemann es

$$\sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} f(x_i^*, y_j^*) \Delta A_{ij}$$

y

$$\|P\| = \text{máx}\,\{\Delta A_{ij}\}$$

La integral doble en el rectángulo $R$ será

$$\iint_R f(x, y) dA = \lim_{\|P\| \to 0} \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} f(x_i^*, y_j^*) \Delta A_{ij}$$

Si dicho límite existe.

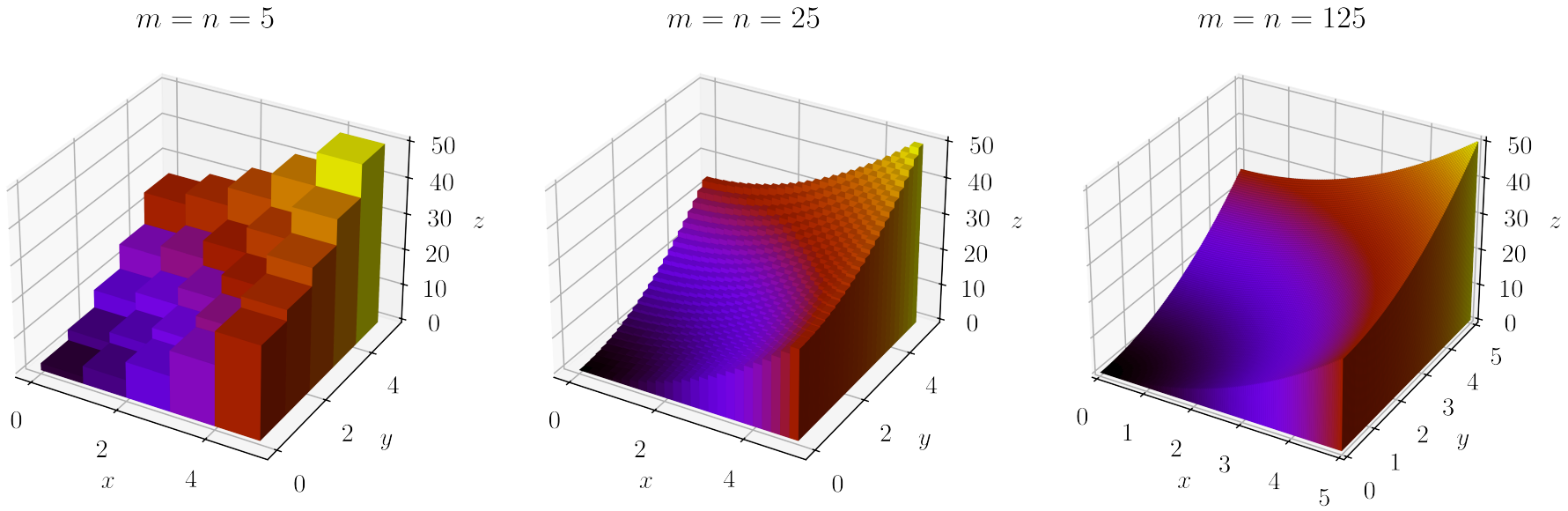



Figura: Suma de Riemann $f(x, y) = x^2 + y^2$

# Ejemplos

- Estime el volumen bajo la superficie dada por $f(x, y) = xy$ en $[0, 6] \times [0, 4]$ usando sumas de Riemann con $m = 3$ y $n = 2$
  - usando el extremo superior derecho.
  - usando el punto medio.
- Se da la siguiente tabla de valores para una función $f(x, y)$ en $R = [1, 3] \times [0, 4]$

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | -3 | -6 | -5 |
| 1,5 | 3 | 1 | -4 | -8 | -6 |
| 2 | 4 | 3 | 0 | -5 | -8 |
| 2,5 | 5 | 5 | 3 | -1 | -4 |
| 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 |

Estime $\iint_R f(x, y) dA$

Subsection 2

# Integrales Sobre Regiones Rectangulares

### Teorema

*Sea* $f : [a, b] \times [c, d] \longrightarrow \mathbb{R}$ *una función acotada que es continua salvo quizás en un conjunto que es unión finita de gráficas de funciones continuas de una variable, entonces f es integrable en* $[a, b] \times [c, d]$.

## Teorema de Fubini

Sea $f : [a, b] \times [c, d] \longrightarrow \mathbb{R}$ una función acotada que es continua salvo quizás en un conjunto que es unión finita de gráficas de funciones continuas de una variable, si para todo $x \in [a, b]$ la integral $\int_c^d f(x, y)dy$ existe, entonces $\int_a^b \int_c^d f(x, y)dydx$ existe y además

$$\iint f(x, y)dA = \int_a^b \int_c^d f(x, y)dydx$$

de manera similar si para todo $y \in [c, d]$ la integral $\int_a^b f(x, y)dx$ existe, entonces $\int_c^d \int_a^b f(x, y)dxdy$ existe y además

$$\iint f(x, y)dA = \int_c^d \int_a^b f(x, y)dxdy$$

## Propiedades

*Sean* $f, g : R = [a, b] \times [c, d] \longrightarrow \mathbb{R}$ *funciones integrales,* $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

1. $\alpha f + \beta g$ *es integrable en* $R$ *además*

$$\iint_R (\alpha f(x, y) + \beta g(x, y))dA = \alpha \iint_R f(x, y)dA + \beta \iint_R g(x, y)dA$$

2. *Si* $R_1$ *y* $R_2$ *son subrectángulos de* $R$ *tales que* $R = R_1 \bigcup R_2$ *y* $R_1$, $R_2$ *comparten solo un borde entonces*

$$\iint_{R_1 \bigcup R_2} f(x, y)dA = \iint_{R_1} f(x, y)dA + \iint_{R_2} f(x, y)dA$$

3. *Si* $f \geq 0$ *en* $R$ *entonces* $\iint_R f(x, y)dA \geq 0$
4. *Si* $f \geq g$ *en* $R$ *entonces* $\iint_R f(x, y)dA \geq \iint_R g(x, y)dA$

# Ejemplos

Calcule las siguientes integrales en la región indicada

1. $\iint_R x^2y + x^3 + y^3 dA$, para $R = [1,2] \times [0,1]$
2. $\iint_R (x^3 - 3x)\cos(2y) dA$, para $R = [0,1] \times [0, \frac{\pi}{2}]$

Subsection 3

# Integrales Sobre Regiones Generales

## Definición

1. Diremos que una región $D \subseteq \mathbb{R}^2$ es elemental de primer tipo si existen funciones continuas $\psi_1, \psi_2 : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ tales que para todo $x \in [a, b]$ $\psi_1(x) \leq \psi_2(x)$ y

$$D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ a \leq x \leq b \wedge \psi_1(x) \leq y \leq \psi_2(x)\right\}$$

2. Diremos que una región $D \subseteq \mathbb{R}^2$ es elemental de segundo tipo si existen funciones continuas $\phi_1, \phi_2 : [c, d] \longrightarrow \mathbb{R}$ tales que para todo $y \in [c, d]$ $\phi_1(y) \leq \psi_2(y)$ y

$$D = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ c \leq y \leq d \wedge \phi_1(y) \leq x \leq \phi_2(y)\right\}$$

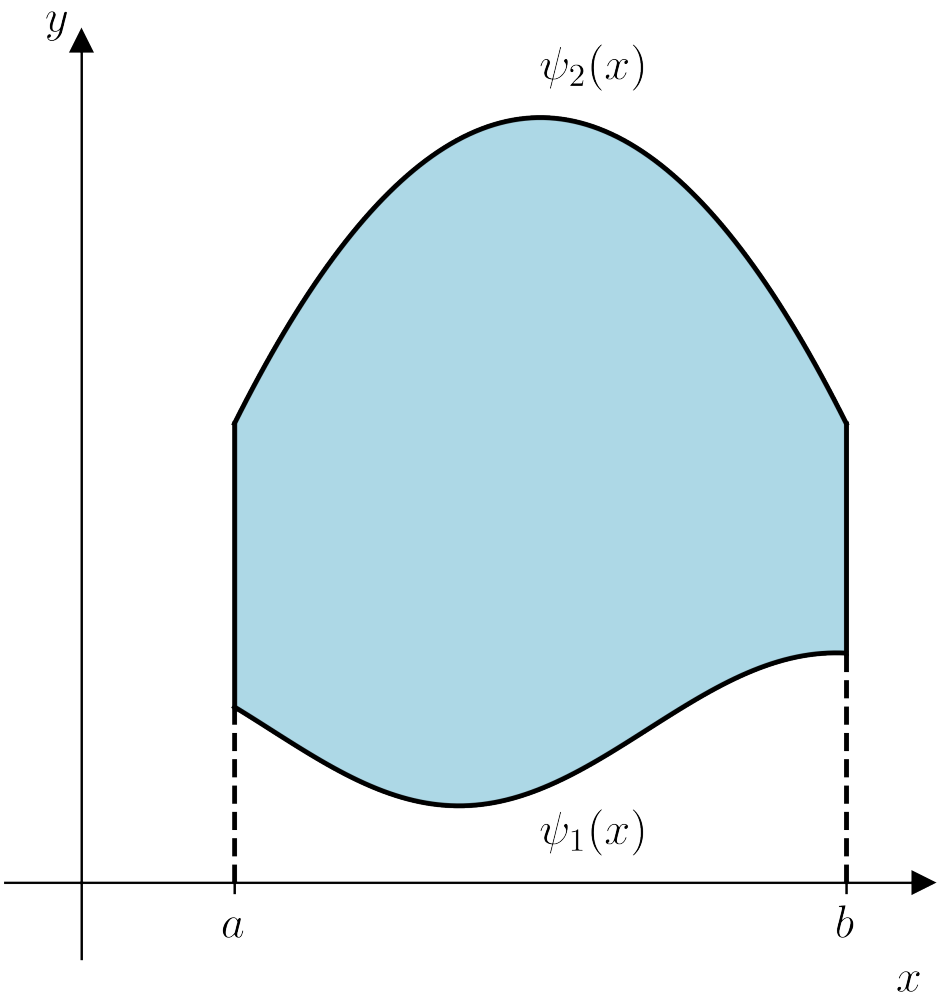



Figura: Region de primer tipo

## Teorema

*Sea* $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ *una función continua en* $D$.

1. *Si* $D$ *es una región elemental de primer tipo, entonces*

$$\iint_D f(x,y)dA = \int_a^b \int_{\psi_1(x)}^{\psi_2(x)} f(x,y)\ dydx$$

2. *Si* $D$ *es una región elemental de segundo tipo, entonces*

$$\iint_D f(x,y)dA = \int_c^d \int_{\phi_1(y)}^{\phi_2(y)} f(x,y)\ dxdy$$

### Nota

El area de una región elemental $D$ se puede calcular como

$$\iint_D 1 dA$$

# Ejemplos

Calcule las siguientes integrales en la región indicada

1. $\iint_R e^{y^2} dA$, para $R = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1 \wedge x \leq y \leq 1\}$
2. Calcule el área de la región

$$\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \, : \, 0 \leq y \leq 2, \, y - 1 \leq x \leq e^y\}.$$

Subsection 4

# Cambio de Variables en Integrales Dobles

## Teorema

*Sean $D$ y $D^*$ regiones elementales en el plano. Sea*

$$\begin{array}{rccc} F: & D^* & \to & D \\ & (u,v) & \mapsto & (x(u,v), y(u,v)) \end{array}$$

*$C^1$ y biyectiva, si $f: D \to \mathbb{R}$ es integrable, entonces*

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_{D^*} f(x(u,v), y(u,v))\,|J|\,dudv$$

*donde*

$$J = \frac{\delta(x,y)}{\delta(u,v)} = \det(D_{(u,v)}(x,y)) = \det\begin{pmatrix} \frac{\delta x}{\delta u} & \frac{\delta x}{\delta v} \\ \frac{\delta y}{\delta u} & \frac{\delta y}{\delta v} \end{pmatrix}$$

*es llamado* **Jacobiano** *(el determinante de la matriz jacobiana $D_{(u,v)}(x,y)$).*

## Integrales dobles en coordenadas polares

Dada una region $D$ que se puede expresar como una región elemental $D^*$ en coordenadas polares.

$$\iint_D f(x,y)dxdy = \iint_{D^*} f(r\cos(\theta), r\,\mathrm{sen}(\theta))r\ drd\theta$$

# Ejemplos

Calcule las siguientes integrales usando un cambio de variable conveniente

1. $\iint_D x + y dA$, donde $D$ es la región del primer cuadrante acotada por las circunferencias $x^2 + y^2 = 1$ y $x^2 + y^2 = 4$.
2. $\iint_D 1 + x + y dA$, donde $D$ es la región acotada por las rectas $y - x = 1$, $y - x = -1$, $y + x = 1$, $y + x = 2$.

Subsection 5

# Ejercicios

# Ejercicios

1. Se da la siguiente tabla de valores para una función $f(x, y)$ en $R = [1, 3] \times [1, 4]$

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | -1 | -2 | -2 |
| 2 | 3 | 0 | -1 | 1 |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |

   Estime $\iint_R f(x, y)dA$

2. Calcule las siguientes integrales.
   a) $\displaystyle\iint_R x^3 + x^2y^2 + x^2 + y^2 dA$, para $R = [1, 2] \times [0, 1]$
   b) $\displaystyle\iint_R 4xe^{2y+x^2} dA$, para $R = [0, 1] \times [1, 2]$

# Ejercicios

3. Cambie el orden de integración para la siguiente integral.

$$\int_0^2 \int_x^{2x} f(x,y)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x.$$

4. Calcule, si es posible, el valor de

$$\int_1^2 \int_0^{\ln x} (x-1)\sqrt{1+e^{2y}}\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x.$$

5. Sea $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1 \ \wedge \ 0 \leq y \leq 2\}$ y

$$f(x,y) = \begin{cases} 1+x & \text{si } (x,y) \in D_1 \\ -1-y & \text{si } (x,y) \in D_2 \end{cases}$$

con $D_1 = \{(x,y) \in D : x > 2y\}$, $D_2 = \{(x,y) \in D : x \leq 2y\}$, halle el volumen del sólido limitado por la superficie $z = f(x,y)$ y el plano $xy$, con $(x,y) \in D$.

# Ejercicios

6. Calcule las siguientes integrales usando un cambio de variable conveniente
   a) $\iint_D x^2 y dA$, donde $D$ es la mitad superior del disco con centro en el origen y radio 5.
   b) $\iint_D e^{-x^2-y^2} dA$, donde $D$ es la región en el primer cuadrante entre las circunferencias con centro en el origen y radios 1 y 3.
   c) $\iint_D e^{-\sqrt{\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}}} dA$, donde $D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \ : \ \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leq 1\right\}$.

Section 2

# Integrales Triples

1 Integrales Dobles
- Sumas de Riemann Sobre Rectángulos
- Integrales Sobre Regiones Rectangulares
- Integrales Sobre Regiones Generales
- Cambio de Variables en Integrales Dobles
- Ejercicios

2 Integrales Triples
- Integrales Triples
- Cambio de Variables en Integrales Triples
- Ejercicios

Subsection 1

# Integrales Triples

En integrales triples se satisface el equivalente al teorema de Fubini que vimos en integrales dobles y para condiciones análogas tendremos

$$\begin{aligned}\iiint_{[a,b]\times[c,d]\times[p,q]} f(x,y,z)\,\mathrm{d}V &= \int_a^b\int_c^d\int_p^q f(x,y,z)dzdydx \\ &= \int_c^d\int_a^b\int_p^q f(x,y,z)dzdxdy \\ &= \cdots\end{aligned}$$

# Ejemplo

Calcule

$$\iiint_{[0,1]\times[1,2]\times[-1,1]} \left(x^2y + zy^2\right) \mathrm{d}\,(x,y,z)$$

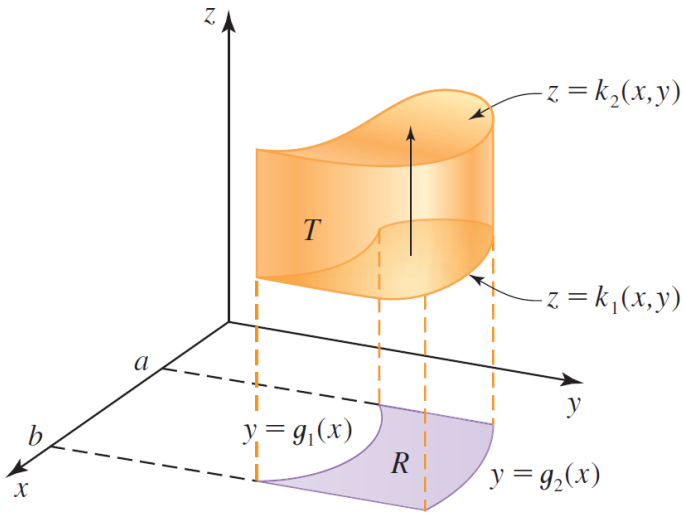
Para las integrales triples, las regiones elementales son como

### Definición

Una región elemental respecto al plano $xy$ es una región de la forma

$$T = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y) \in R, k_1(x, y) \leq z \leq k_2(x, y)\right\}$$

donde $R$ es una región elemental en $\mathbb{R}^2$ y $k_1(x, y), k_2(x, y)$ son funciones continuas en $R$.




En la figura vemos una región elemental respecto al plano $xy$ en este caso la integral triple quedaría

$$\begin{aligned}\iiint_T f(x,y,z)\,\mathrm{d}V &= \iint_R \int_{k_1(x,y)}^{k_2(x,y)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}A \\ &= \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} \int_{k_1(x,y)}^{k_2(x,y)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}z\mathrm{d}y\mathrm{d}x\end{aligned}$$

## Ejemplos

1. Escribir distintas formas de calcular

$$\iiint_T f(x,y,z)\,\mathrm{d}V$$

donde

$$T = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : \frac{x^2}{4} + y^2 + \frac{z^2}{9} \leq 1\right\}$$

2. Calcular

$$\iiint_T \sqrt{x^2+z^2}\mathrm{d}V$$

donde $T$ es la región acotada por el cilindro $x^2+z^2=1$ y los planos $y+z=2$, $y=0$.

Subsection 2

## Cambio de Variables en Integrales Triples

## Teorema

*Sean $D$ y $D^*$ regiones elementales en el espacio. Sea*

$$\begin{array}{rccl} F: & D^* & \to & D \\ & (u,v,w) & \mapsto & (x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w)) \end{array}$$

*$C^1$ y biyectiva, si $f: D \to \mathbb{R}$ es integrable, entonces*

$$\iiint_D f(x,y)d(x,y,z) = \iiint_{D^*} f(x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w))\,|J|\,d(u,v,w)$$

*donde*

$$J = \frac{\delta(x,y,z)}{\delta(u,v,w)} = \det\left(\begin{bmatrix} \frac{\delta x}{\delta u} & \frac{\delta x}{\delta v} & \frac{\delta x}{\delta w} \\ \frac{\delta y}{\delta u} & \frac{\delta y}{\delta v} & \frac{\delta y}{\delta w} \\ \frac{\delta z}{\delta u} & \frac{\delta z}{\delta v} & \frac{\delta z}{\delta w} \end{bmatrix}\right)$$

*es el determinante de la* **Matriz Jacobiana** *correspondiente.*

## Ejemplo

Resuelva la siguiente integral

$$\iiint_{\Omega} (4x - 3y - 5z)\, dV$$

donde $\Omega$ es el conjunto acotado entre los planos

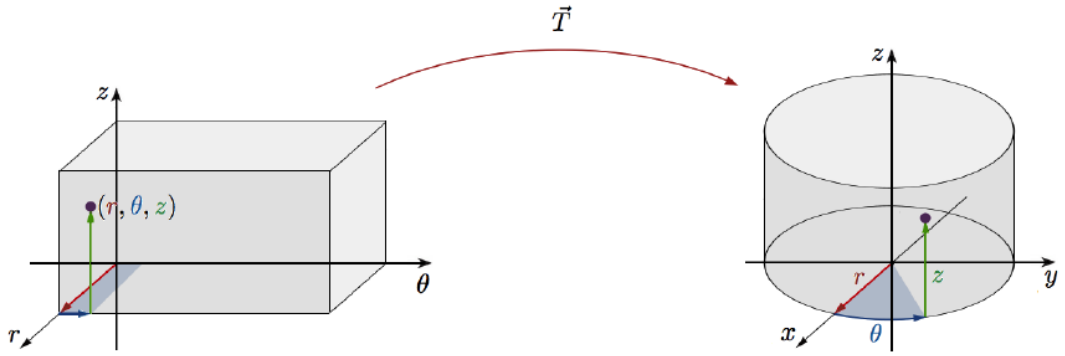
$$\begin{cases} \Pi_1 &= 5x - 2y + 4z = 2 \\ \Pi_2 &= 5x - 2y + 4z = 5 \\ \Pi_3 &= -3x - 2y - 4z = 0 \\ \Pi_4 &= -3x - 2y - 4z = 5 \\ \Pi_5 &= 2x + y - 5z = 0 \\ \Pi_6 &= 2x + y - 5z = 4 \end{cases}$$

# Coordenadas Cilindricas

El cambio de variables dado por

$$\begin{aligned} x &= r\cos(\theta) \\ y &= r\,\mathrm{sen}(\theta) \\ z &= z \end{aligned}$$

con $r \geq 0$ y $\theta \in [0, 2\pi]$ es interpretado como describir los puntos en coordenadas cilíndricas.



# Coordenadas Cilindricas

## Teorema

*Si una región $D$ se puede expresar como la región elemental $D^*$ en coordenadas cilíndricas, entonces*

$$\iiint_D f(x,y,z)d(x,y,z) = \iiint_{D^*} f(r\cos(\theta), r\,\mathrm{sen}(\theta), z)\ r\ d(r,\theta,z)$$

## Ejemplo

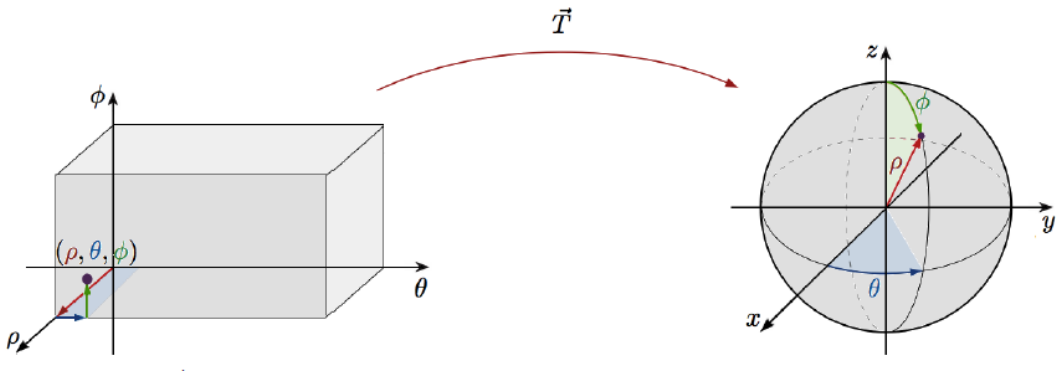
Calcule el volumen del sólido encerrado por la esfera $x^2+y^2+z^2=16$ y el cilindro $(x-2)^2+y^2=4$.

# Coordenadas Esfericas

El cambio de variables dado por

$$\begin{aligned} x &= \rho\cos(\theta)\operatorname{sen}(\phi) \\ y &= \rho\operatorname{sen}(\theta)\operatorname{sen}(\phi) \\ z &= \rho\cos(\phi) \end{aligned}$$

$\rho \geq 0$, $\theta \in [0, 2\pi]$ y $\phi \in [0, \pi]$ es interpretado como describir los puntos en coordenadas esféricas.



# Coordenadas Esfericas

## Teorema

*Si una región $D$ se puede expresar como la región elemental $D^*$ en coordenadas esféricas, entonces.*

$$\iiint_D f(x,y,z)d(x,y,z) = \iiint_{D^*} f(\rho\cos(\theta)\operatorname{sen}(\phi), \rho\operatorname{sen}(\theta)\operatorname{sen}(\phi), \rho\cos(\phi))\ \rho^2\operatorname{sen}(\phi)\ d(\rho,\theta,\phi)$$

## Ejemplo

Calcule el volumen del sólido encerrado por la esfera $x^2+y^2+z^2=4z$ y el cono $x^2+y^2=z^2$, contenido en la región $z \geq 0$.

Subsection 3

# Ejercicios

# Ejercicios

1. Evalúe las siguientes integrales triples

   a) $\iiint_T x^2 + yz - y^2 \; dV$, donde $T = [0,1] \times [0,3] \times [1,2]$.

   b) $\iiint_E y \; dV$, donde
   $E = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \; : \; 0 \leq x \leq 3 \; \wedge \; 0 \leq y \leq x \; \wedge \; x - y \leq z \leq x + y\right\}$.

   c) $\iiint_T x^2 + y^2 + z^2 \; dV$, donde $T$ es el conjunto acotado por el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ y los planos $z = 0$ y $z = 1$.

   d) $\iiint_E x^2 + y^2 \; dV$, donde $E$ es la región entre las esferas $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ y $x^2 + y^2 + z^2 = 9$.